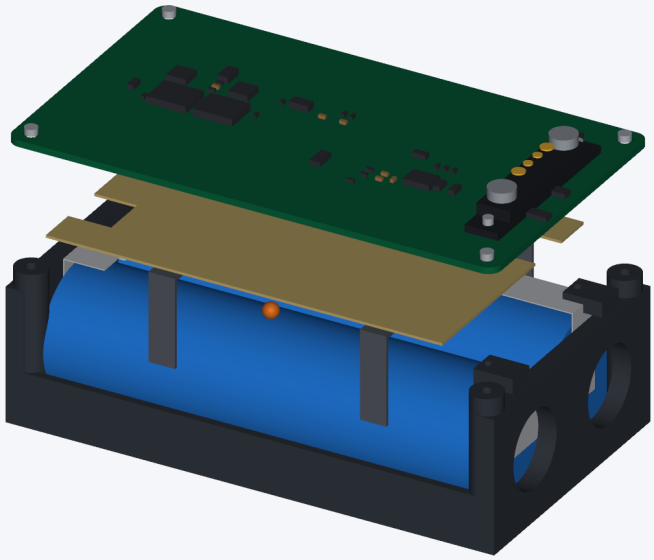
Entegre batarya paketi

2S Li-ion • BMS • sabit dock kontakları | Rev A • 19.10.2026

Entegre 2S batarya paketi

2 × 18650 • BMS PCB • sabit 4 kontak • 10 kΩ NTC



Patlatılmış montaj — ayrılma mesafeleri gösterim içindir

74 × 42 × yaklaşık 29,2 mm | Rev A — TASARIMCIYA AKTARIM / ÜRETİM ONAYI YOK

Tasarımcıya aktarılacak düzenlenebilir ön tasarım

Kullanıcının son yönlendirmesi esas alınarak, mevcut kartın kompakt bir pil grubu içinde nasıl toplanacağı gerçek KiCad ve CAD dosyalarıyla gösterildi. Kaynak BMS PCB'si genişletildi; dock, sensör bağlantıları, güç yolları ve taşıyıcı eklendi.

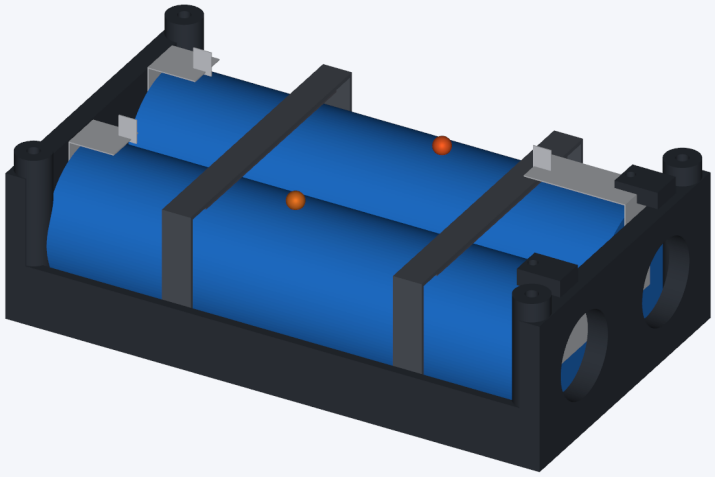
Elektriksel hedef	Mekanik zarf
2S1P / nominal 7,4 V / 3500 mAh Yaklaşık 2 A deşarj hedefi	PCB 74 × 42 × 1,0 mm Montaj 74 × 42 × 29,12 mm nominal

Üretim ve klinik kullanım onayı yoktur. Hücre modeli, BMS ayarları, NTC/host uyumu ve numune testleri tasarımcı tarafından tamamlanacaktır.

Tek mekanik montaj

Entegre 2S batarya paketi

2 × 18650 • BMS PCB • sabit 4 kontak • 10 kΩ NTC



Pil grubu, nikel bağlantılar ve taşıyıcı — PCB kaldırılmıştır

74 × 42 × yaklaşık 29,2 mm | Rev A — TASARIMCIYA AKTARIM / ÜRETİM ONAYI YOK

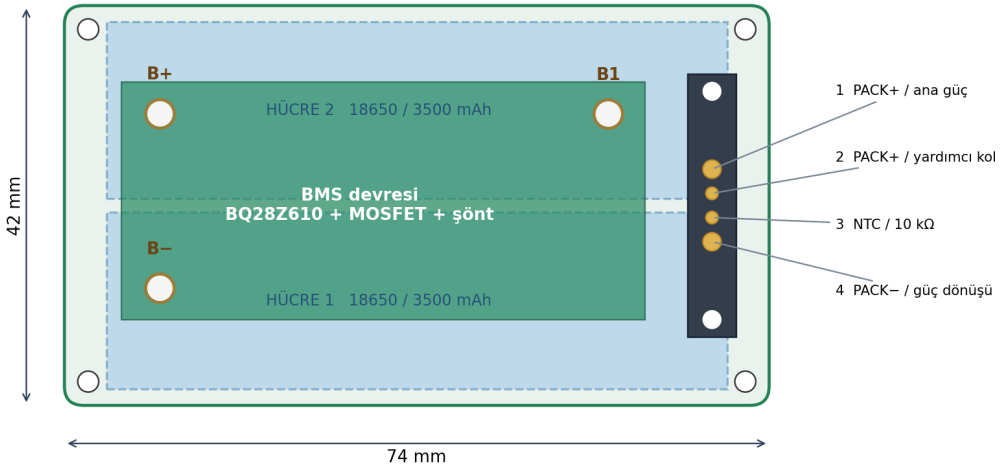
İki hücre yan yana ve ters yönlerde seri bağlanır. Nikel seri köprü B1 noktasını oluşturur. Diğer uçlar B+ ve B−'dir. Hücreler taşıyıcı, iki yalıtkan bant ve uyumlu pedlerle tutulur; PCB dört M2 destekle sabitlenir. Dock altında iki ilave destek bağlantı kuvvetini taşıyıcıya aktarır.

Nominal hücre Ø18,6 × 65,2 mm; hücreler arası boşluk 1,4 mm; hücre tepesi–PCB altı arası 3,0 mm. Hücre ölçüsü ve toleransı üretici modeli bilinmediğinden varsayımdır. Kısa izole NTC uçları ve şekillendirilmiş tablar paket içinde kalır.

PCB'ye punta kaynak yapılmaz. Aday yöntem: hücreye punta kaynaklı saf nikel; PCB tarafında ön kalaylı, 2,5 mm daraltılmış dilin 3 mm PTH'ye lehimlenmesi. Tab ve sensör çıkışları yalıtkan manşonlarla korunur, gerilimleri taşıyıcıda alınır. Kaynak/lehim sırası ve ısı yönetimi proses deneyi gerektirir.

Sabit konnektör ve pin düzeni

Pil + BMS + konnektör: tek montaj



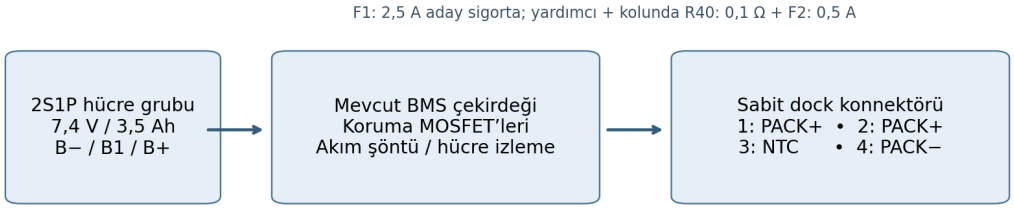
Ölçüler ön tasarımdır. Konnektör pin numaraları paket içindir; satıcı pin numarası değildir.
Host NTC referansı ve B katsayısı cihaz tasarımcısı tarafından doğrulanmalıdır.

Pin	Paket bağlantısı	Not
1	PACK+	Ana güç; BMS korumalı çıkış ve F1 sonrasında
2	PACK+ yardımcı	R40 0,1 Ω + F2 0,5 A aday sigorta üzerinden
3	NTC	TH2: 10 kΩ; PACK− referansı varsayımı
4	PACK−	Tüm dönüş akımı; mevcut şöntün paket tarafı

Pin numaraları bu pakete aittir. Satıcı pin eşlemesi, büyük/küçük kontak akımları, delikler ve gövde yüksekliği numuneyle onaylanmalıdır. Sabit taraf bataryadadır; 1 mm strok ve 60 g ±20% kuvvet, cihazdaki yaylı karşılığın verisidir. N/S mıknatıslar için tutma kuvveti verilmemiştir; mekanik ters-takma anahtarı henüz tasarlanmadı.

Güç ve sıcaklık entegrasyonu

Elektriksel entegrasyon mantığı



TH1: BMS sıcaklığı → CELL− referansı
TH2: host sıcaklığı → PACK− referansı (cihaz onayı bekliyor)
İki ayrı 10 kΩ sensör; iki ölçüm girişi doğrudan birleştirilmez.

ÖN TASARIM: BMS eşikleri / Data Flash / hücre ve şarj cihazı uyumu henüz doğrulanmadı.

PACK+ hücre artısından alınmaz; mevcut yüksek taraf koruma MOSFET'lerinin çıkışından beslenir. PACK− mevcut 1 mΩ şöntün paket tarafındadır. Yeni bağlantılar şöntü veya MOSFET korumasını köprülemez.

F1=2,5 A ana çıkış sigortası adayı. İkinci pozitif kontakta R40=0,1 Ω akımı dengeler, F2=0,5 A hızlı DC sigorta adayı ana temasın kaybında küçük kontağın sürekli 2 A taşımasına karşı ek koruma amaçlar. Kesin sigorta MPN/kesme kapasitesi/I²t ve pompanın güç kaybı davranışı doğrulanmalıdır.

TH1, BMS'nin kendi 10 kΩ sensörüdür ve CELL− referanslıdır. TH2 ayrı 10 kΩ host sensörüdür ve PACK− referanslı varsayılmıştır. B sabiti ve cihaz ADC/bias devresi bilinmiyor. Aynı sensör iki girişe paralellenmedi; cihaz tarafı şema gereklidir.

3,7 V / 3500 mAh bilgisi tam şarj gerilimi veya güvenli akım sınıfını kesinleştirmez. 8,4 V şarj yalnızca 4,20 V/hücre kimyası teyit edilirse geçerlidir. Şarj akımı ve motor tepe/stall akımı bilinmiyor. BMS programlama/kalibrasyon ve şarj cihazı onayı bu teslimde tamamlanmadı.

Dosya kontrolleri ve sınırları

Kontrol	Kaynak / Rev A sonucu
Kaynak PCB DRC	143 ihlal; 16 açık bağlantı
Rev A ERC	0 hata / 0 uyarı
Rev A fiziksel DRC	0 ihlal / 0 açık bağlantı
Şema–PCB eşleşmesi	0 fark
Bağımsız pin/net kontrolü	166 pad/net çifti eşleşti; 21 arayüz bağlantısı doğrulandı
CAD / STEP	Geçerli STEP; 85 katı; 74 × 42 × 29,12 mm zarf
Seçili CAD boşlukları	Hücre–hücre 1,4 mm; hücre–PCB 3,0 mm

Kaynak arşivde şematik ve 11 yedeği boştu. Yeni KiCad şematiği PCB bağlantılarından geri kazanıldı ve 73 sembol içeriyor. IC'ler pasif pad sembolleridir. Bu nedenle temiz ERC sonucu IC pin işlevlerini, koruma eşiklerini veya arıza güvenliğini doğrulamaz.

Kaynak karttaki bazı alt yüz pasiflerinin yönleri, netsiz bakır terminal şekilleri, termal pad numaraları, ortak hücre/gauge toprağı, yakın delikler ve mask/silk sorunları düzeltildi. Güç uzantıları yerleştirildi, bölgeler yeniden dolduruldu. Ham sonuçlar Verification klasöründedir.

PCB clearance hedefi 0,15 mm'dir ve üretici teyidi gerekir. 3D elektronik gövdeleri ve konnektör yüksekliği basitleştirilmiş nominal modellerdir. CAD kontrolü seçili zarf/boşluklara aittir; tam tolerans, çarpışma, yorulma ve termal doğrulama yapılmadı.

Numune üzerinde elektriksel/termal/mekanik test uygulanmadı. TI veri sayfası erişimi ortam ağında HTTP 403 verdi; üretici pin/limit teyidi açık tutuldu.

Tasarımcı için tamamlanacak işler

1. Hücre ve yük

Kesin hücre modeli/datasheet, maksimum boyutlar, şarj akımı, 2 A sürekli akımın teyidi ve motor tepe/stall akımı.

2. BMS devresi ve ayarları

BQ28Z610, BQ294502, MOSFET ve tetiklemeli sigortanın pin/footprint/veri sayfası kontrolü; Data Flash, kimya, kapasite ve şönt kalibrasyonu, OV/UV/OC/SC/sıcaklık eşikleri.

3. NTC ve dock

Host NTC referansı/B/toleransı, satıcı pin eşlemesi, 5 A / 1 A yorumunun teyidi, kontak kuvveti/stroku, tutma ve ters takmayı önleyen mekanik kılavuz.

4. Mekanik üretim

Tab büküm ve yalıtım çizimleri, bağlantı sırası, punta/kalaylama/lehim prosesleri, çekme testi, insert/vida torku, taşıyıcı malzeme ve tolerans zinciri.

5. Numune testleri

Akım sınırlı ilk açılış; şarj/deşarj ve tüm kesme fonksiyonları; 2 A + tepe yükte sıcaklık; kontak direnci/bounce/çevrim; tek kontak açık/kısa; şok/titreşim.

6. İnfüzyon pompası davranışı

Düşük pil, temas kaybı ve güç geçişinde alarm/tedavi davranışı; ürün seviyesinde risk ve medikal güvenlik doğrulaması.

Dosyaları açma

KiCad 9: Project/BatteryPack_RevA.kicad_pro
FreeCAD: Mechanical/Integrated_Battery_Pack_RevA.FCStd
CAD aktarımı: aynı klasörde STEP ve renkli WRL
Detaylı notlar: Engineering/Tasarim_Notlari_TR.md
BOM ve koordinatlar: BOM/ • Ham kontroller: Verification/

Bu teslim, tasarımcıya konsepti ve mevcut dosya revizyonunu aktarmak içindir. Fiziksel örnek üretimi, enerji verme ve hasta kullanımı için serbest bırakma yapılmamıştır.